

Aritmetika Sosial Dan Persentase (Finansial & Optimasi)

A. Pengantar Aritmetika Sosial

Aritmetika sosial adalah cabang matematika yang mempelajari interaksi manusia dengan aspek finansial dan kuantitatif dalam kehidupan sehari-hari. Di UTBK, kamu tidak akan menemukan soal sederhana seperti "*Berapakah 20% dari 100?*". Soal akan dikemas dalam narasi dunia bisnis, rantai pasokan (*supply chain*), atau manajemen anggaran yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi.

B. Rumus Fondasi & Komponen Finansial

Untuk memodelkan masalah keuangan, kuasai hubungan variabel berikut:

1. Harga Jual (HJ) dan Harga Beli (HB):

- Kondisi Untung (U): $HJ = HB + U$
- Kondisi Rugi (R): $HJ = HB - R$
- Persentase Untung terhadap Harga Beli:

$$\%U = \frac{U}{HB} \times 100\%$$

2. Diskon Bertingkat (Multi-Step Discount):

- Jika sebuah barang mendapatkan diskon bertingkat $a\% + b\%$, harga akhirnya bukan didiskon langsung $(a+b)\%$.
- *Cara kerja*: Potong harga awal sebesar $a\%$ terlebih dahulu. Kemudian, hasil harga setelah diskon pertama tersebut didiskon lagi sebesar $b\%$.

3. Bunga Tunggal vs Bunga Majemuk:

- Bunga Tunggal: Bunga hanya dihitung dari modal awal saja setiap periodenya.
- Bunga Majemuk (Compound Interest): Bunga yang dihitung dari modal awal ditambah akumulasi bunga dari periode-periode sebelumnya ("bunga berbunga").

$$M_n = M_0(1 + i)^n$$

Keterangan: M_n = Modal akhir; M_0 = Modal awal, i = Persentase bunga per periode, n = Jumlah periode.

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Teks Kasus untuk Soal 1 dan 2:

Sebuah toko retail pakaian menerapkan strategi pemasaran akhir tahun untuk menghabiskan stok produk jaket rajutnya. Harga produksi (harga beli) satu unit jaket adalah Rp160.000,00. Toko tersebut menetapkan harga label awal (*price tag*) sedemikian rupa sehingga jika mereka memberikan diskon tunggal sebesar 20%, mereka masih mendapatkan keuntungan bersih sebesar 10% dari harga produksi untuk setiap jaket yang terjual.

Soal 1:

Berapakah harga yang tertera pada label awal (*price tag*) jaket tersebut sebelum dipotong diskon?

- A. Rp180.000,00
- B. Rp198.000,00
- C. Rp210.000,00
- D. Rp220.000,00
- E. Rp240.000,00

- Pembahasan:

- Langkah 1: Cari terlebih dahulu harga jual (HJ) target agar toko untung 10% dari harga produksi (HB).

$$HB = 160.000$$

$$Untung = 10\% \times 160.000 = 16.000$$

$$HJ = HB + Untung = 160.000 + 16.000 = 176.000$$

- Langkah 2: Hubungkan harga jual target (HJ) dengan harga label (HL) setelah dipotong diskon 20%. Jika diskonnya 20%, maka pembeli membayar 80% dari harga label.

$$HJ = 80\% \times HL$$

$$176.000 = 80\% \times HL$$

$$HL = 176.000 \times \frac{100}{80}$$

$$HL = 2.200 \times 100 = 220.000$$

- Jadi, harga yang tertera pada label awal adalah Rp220.000,00.

Jawaban: D

Soal 2:

Jika pada minggu terakhir promosi toko mengubah strateginya dengan menerapkan diskon bertingkat yaitu 20% + 10% pada harga label awal (Rp220.000,00), manakah pernyataan berikut yang benar mengenai kondisi keuangan toko untuk satu unit jaket?

- A. Toko mengalami kerugian sebesar Rp1.600,00.
- B. Toko masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.400,00.
- C. Toko mengalami kerugian sebesar Rp2.400,00.
- D. Toko tidak untung dan tidak rugi (impas).
- E. Toko masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp16.000,00.

- Pembahasan:

- Langkah 1: Hitung harga jual akhir setelah diskon bertingkat 20% + 10% dari harga label $HL = 220.000$.
- *Diskon pertama (20%)*: Harga setelah diskon pertama adalah 80% dari harga label.

$$Harga_1 = 80\% \times 220.000 = 176.000$$

- *Diskon kedua (10%):* Harga jual akhir (HJ_{Akhir}) adalah 90% dari $Harga_1$.

$$HJ_{Akhir} = 90\% \times 176.000 = \frac{90}{100} \times 176.000 = 158.400$$

- Langkah 2: Bandingkan HJ_{Akhir} dengan Harga Beli ($HB = 160.000$).

Karena $HJ_{Akhir} < HB$ ($158.400 < 160.000$), maka toko mengalami kerugian.

$$Rugi = HB - HJ_{Akhir} = 160.000 - 158.400 = 1.600$$

- Toko mengalami kerugian sebesar Rp1.600,00.

Jawaban: A

D. Uji Kemampuan Mandiri

Teks Kasus Latihan:

Seseorang menyimpan uang sebesar Rp10.000.000,00 di sebuah bank yang menerapkan sistem bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Uang tersebut rencananya akan diambil seluruhnya setelah 2 tahun untuk modal tambahan usaha mikro.

Pertanyaan:

1. Hitunglah total saldo akhir tabungan orang tersebut setelah mengendap selama 2 tahun!
2. Jika ada bank lain yang menawarkan sistem bunga tunggal sebesar 5,5% per tahun untuk periode yang sama, manakah pilihan bank yang memberikan keuntungan finansial lebih besar bagi orang tersebut? Jelaskan dengan perhitungan matematisnya!